

Título do Trabalho: subtítulo

Beathriz Laurent Carlos Muniz¹, Niceu Santos Biriba²,
Nome do Autor Três³, Nome do Autor Quatro⁴,
Marcelo Pedral Mota⁵, Gilton José Ferreira da Silva²

¹Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000
São Cristóvão – SE – Brazil

beathriz.muniz@dcomp.ufs.br, niceu.biriba@dcomp.ufs.br

autor03@dcomp.ufs.br, autor04@dcomp.ufs.br

marcelo.mota@dcomp.ufs.br, gilton@dcomp.ufs.br

Abstract. Context: The rapid urban growth of Aracaju, Sergipe, characterized by verticalization and peripheral expansion, demands more structured and data-driven urban planning to ensure socio-environmental sustainability. **Objective:** This work aims to develop and validate a functional prototype (MVP) of a Decision Support System (DSS) named ManguSMART, designed for smart urban planning in Aracaju. **Method:** The methodological procedures involve the integration of urban data (ETL), the use of the 4+1 View Model for software architecture, and the Project Model Canvas for strategic management. **Results:** The expected results include the creation of integrated dashboards and reports that allow scenario simulation for land use and mobility, reducing data analysis time for public managers. **Conclusions:** The system provides a platform to align local policies with smart city guidelines, promoting more inclusive and sustainable urban governance.

Resumo. Contexto: O crescimento urbano acelerado de Aracaju, marcado pela verticalização e expansão periférica, exige um planejamento urbano estruturado e orientado por dados para garantir a sustentabilidade socioambiental. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) denominado ManguSMART, focado no planejamento urbano inteligente em Aracaju. **Método:** Os procedimentos metodológicos incluem a integração de dados urbanos (ETL), a aplicação da arquitetura Visão-Modelo 4+1 e o uso do Project Model Canvas para o gerenciamento estratégico. **Resultados:** Espera-se a criação de dashboards e relatórios integrados que permitam a simulação de cenários de uso do solo e mobilidade, reduzindo o tempo de análise para gestores públicos. **Conclusões:** O sistema oferece uma plataforma para alinhar políticas locais às diretrizes de cidades inteligentes, promovendo uma gestão urbana mais inclusiva e sustentável.

1. Introdução

O projeto ManguSMART surge em um cenário onde o município de Aracaju apresenta um crescimento urbano acelerado, resultando em desafios significativos de aces-

sibilidade, mobilidade e infraestrutura. Atualmente, a gestão urbana enfrenta dificuldades devido à fragmentação de dados entre departamentos e à carência de ferramentas integradas que apoiem a tomada de decisão estratégica. Para mitigar esses problemas, este trabalho propõe a adoção do Project Model Canvas como instrumento de planejamento, visando a criação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que articule indicadores urbanos e simulações de desenvolvimento.

1.1. Justificativa

O município de Aracaju enfrenta um cenário de crescimento urbano acelerado, caracterizado pela verticalização intensa em áreas centrais e pela expansão da malha urbana periférica, muitas vezes associada a assentamentos informais. Conforme aponta o Observatório das Metrópoles [Observatório das Metrópoles 2023], esse dinamismo impõe desafios complexos à gestão pública, resultando na saturação da infraestrutura e mobilidade deficiente.

Além disso, iniciativas recentes buscam mitigar o déficit habitacional, como a destinação de áreas da União para regularização fundiária [Agência Gov 2025] e projetos de revitalização do centro urbano [Governo de Sergipe 2025]. No entanto, o processo decisório ainda enfrenta obstáculos significativos devido à fragmentação de dados entre diferentes secretarias e à carência de ferramentas analíticas integradas.

A relevância do projeto *MangueSMART* reside na mudança de paradigma para o conceito de cidades inteligentes, onde o planejamento deixa de ser reativo para se tornar orientado por dados (*data-driven*). Segundo Iwasa [Iwasa 2025], o planejamento estratégico é vital para a efetivação dessas tecnologias. A implementação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) justifica-se pela necessidade de articular indicadores de uso do solo e mobilidade, alinhando a administração pública a diretrizes de sustentabilidade e justiça urbana [RDC 2024].

2. Objetivos

Objetivos... 1 parágrafo;

3. Benefícios

O principal benefício do *MangueSMART* é a entrega de um protótipo funcional de Sistema de Apoio à Decisão que centraliza dados urbanos dispersos. A literatura destaca que cidades inteligentes sustentáveis dependem de estratégias de implementação que integrem tecnologia e gestão [RDC 2024]. Espera-se reduzir drasticamente o tempo de análise técnica para aprovação de projetos e definição de políticas públicas. A longo prazo, o sistema visa alinhar o planejamento de Aracaju aos princípios de governança digital e eficiência, conforme discutido nas revisões sobre planejamento de *Smart Cities* [Iwasa 2025].

4. Descrição das próximas seções

Descrição das próximas seções do trabalho ... 1 parágrafo.

5. O que será feito?

Breve descrição das próximas subseções...

5.1. Produto

O **MangueSMART** é um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) voltado ao planejamento urbano inteligente de Aracaju (SE). A solução consiste em uma plataforma digital que integra camadas de dados urbanos padronizadas e dashboards temáticos focados em uso do solo, mobilidade e infraestrutura. O objetivo é permitir que gestores monitorem indicadores e analisem cenários para promover uma cidade mais sustentável e inclusiva.

5.2. Trabalhos Relacionados

Apresentar uma descrição dos trabalhos (artigos semelhantes que foram buscados nas bases de pesquisa).

5.3. Arquitetura Visão-Modelo 4+1

Descrição da Arquitetura conforme a Visão-Modelo 4+1.

A arquitetura visão-modelo 4+1 foi desenvolvida por Philippe Cruchten com o objetivo de descrever o funcionamento de sistemas de software e é baseado no uso de múltiplas visões concorrentes.

As visões são usadas para mostrar o sistema sob várias perspectivas, como usuário final, desenvolvedores e gerentes de projetos.

As quatro visões de modelo são: visão lógica (1), visão de desenvolvimento (2), visão de processo (3) e visão física (4). A visão de caso de uso é usada para ilustrar a arquitetura e representa a visão +1.

Visão lógica : Se concentra na funcionalidade que o sistema disponibiliza para o usuário final. Os diagramas UML usados para representar a visão lógica incluem: Diagrama de classes, Diagrama de comunicação e Diagrama de sequência. Visão de desenvolvimento : Ilustra o sistema do ponto de vista do programador e se preocupa com o gerenciamento de projeto. Esta visão também é conhecida como visão de implementação. Usa o Diagrama de componentes ou Diagrama de pacotes. Visão de processo : Permite visualizar as partes dinâmicas do sistema, explicar os processos e como eles se comunicam, focando no comportamento do sistema. A visão de processo se encarrega da concorrência, distribuição, integração, performance e escalabilidade. O Diagrama de atividades é usado nesta visão. Visão física : Mostra o sistema do ponto de vista do engenheiro. Se preocupa com a topologia dos componentes de software (no contexto físico) assim como a comunicação entre esses componentes. Esta visão também é conhecida como visão de implantação. Os diagramas UML usados para descrever esta visão incluem o Diagrama de implantação. Visão de caso de uso : Descreve a arquitetura do sistema através do uso de Diagramas de casos de uso. Cada diagrama descreve sequências de interações entre os objetos e processos. São usados para identificar elementos de arquitetura e ilustrar e validar o design de arquitetura.

Mais informações no link: <http://www.basef.com.br/old/uml/204-arquitetura-visao-modelo-41>

5.4. Requisitos

5.4.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve exibir dashboards integrados com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.
- **RF02:** O sistema deve permitir a visualização de camadas de dados urbanos em um mapa de Aracaju.
- **RF03:** O sistema deve fornecer ferramentas para a simulação de cenários de intervenção urbana.

5.4.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A interface deve ser otimizada para a tomada de decisão gerencial, com visualização de dados consolidada.
- **RNF02:** O sistema deve garantir a integração de dados provenientes de diferentes departamentos municipais.

5.5. Telas do Sistema

Apresentar As telas referente aos fluxos dos processos de negócio;

Obs.: Inclua Figuras, Tabelas, Quadros, Códigos, etc...

A Figura 3 apresenta um fluxo descrevendo o processo principal do sistema.

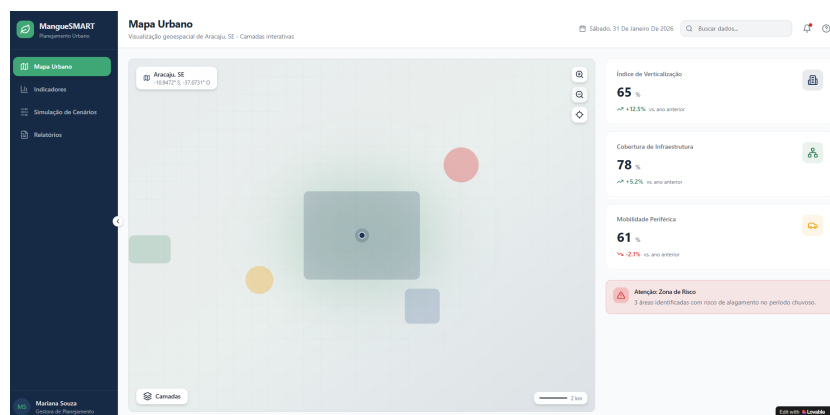


Figura 1. Dashboard principal do MangueSMART com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.

6. Quem fará o projeto

A execução e validação do projeto envolvem uma estrutura colaborativa entre a academia, o setor público e a equipe de desenvolvimento.

6.1. Persona (Cliente-Alvo)

O sistema é desenhado para atender às necessidades de gestores públicos, representados pela “Persona” Mariana Souza, Diretora de Planejamento Urbano. O foco é

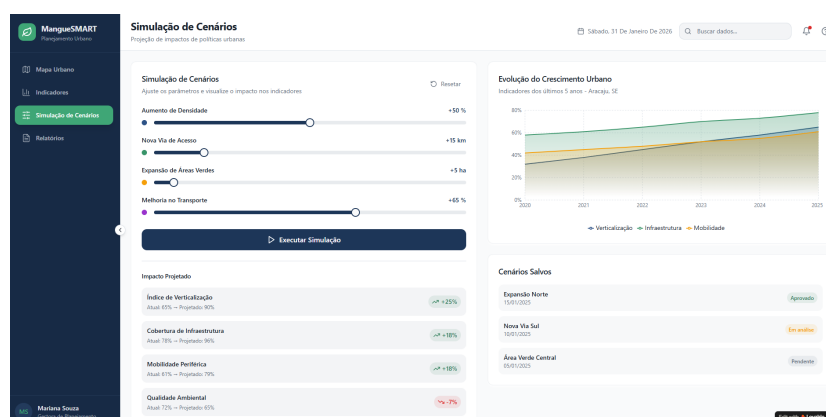


Figura 2. Interface de simulação de cenários de intervenção urbana.

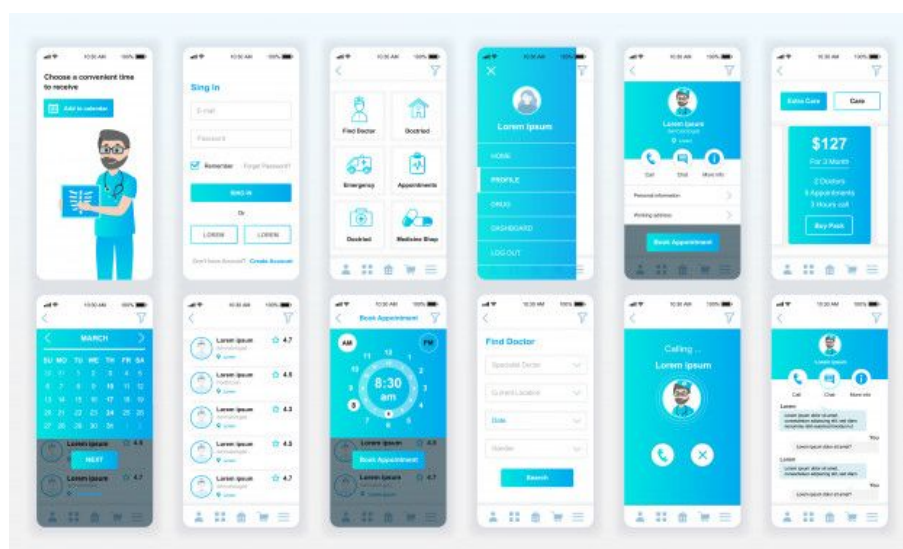


Figura 3. Gráfico de prisma com a extração de dados

resolver a fragmentação de dados que dificulta a análise de impactos urbanos, como os observados na expansão da capital sergipana [Observatório das Metrôpoles 2023]. O objetivo é fornecer uma plataforma que permita simulações para garantir um crescimento ordenado.

6.2. Stakeholders e Parcerias

O projeto articula parcerias estratégicas com a Academia e órgãos estaduais, alinhando-se a iniciativas governamentais de revitalização e desenvolvimento urbano [Governo de Sergipe 2025]. Os *stakeholders* incluem a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e órgãos municipais (SMTT, EMURB), que atuarão na validação dos dados e da solução proposta.

6.2.1. Mapa de Empatia do Tomador de Decisão

Inserir o mapa de empatia do tomador de decisão e explicar suas dores e necessidades.

6.3. Equipe

Apresentar a Equipe e a função de cada um

- Beathriz Laurent Carlos Muniz: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Dois: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Três: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Quatro: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Cinco: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Gilton José Ferreira da Silva: Coordenação do trabalho, correções e direcionamentos da pesquisa.

7. Como o projeto será feito?

Breve descrição das próximas subseções...

7.1. Premissas

7.2. Grupo de entregas

7.3. Restrições

8. Quando e quanto?

8.1. Estrutura de Custos

A viabilidade econômica sustenta-se em uma estrutura enxuta (MVP). Os custos principais envolvem o desenvolvimento de software, infraestrutura de nuvem e o tratamento de dados (ETL). O financiamento prevê o aproveitamento de editais de inovação e convênios federais voltados para modernização urbana e regularização fundiária [Agência Gov 2025].

8.2. Gerenciamento de Riscos

O projeto mitiga riscos técnicos e organizacionais, como a desatualização de dados públicos e a resistência interna à mudança. A estratégia envolve validações constantes e a adoção de indicadores consolidados na literatura de cidades inteligentes [Iwasa 2025] para garantir a robustez das decisões.

8.3. Linha do tempo

O desenvolvimento do **MangueSMART** foi estruturado em três fases principais, conforme apresentado na Tabela 1. Esta organização permitiu que a equipe focasse inicialmente na modelagem dos dados de Aracaju antes de avançar para a interface funcional e validação.

8.4. Custos

9. Limitações do Trabalho

Inserir informações a cerca do que não foi apresentado no trabalho.

Tabela 1. Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Período	Fase	Principais Entregas
Mês 1	Concepção	Levantamento de dados urbanos de Aracaju e definição do Project Model Canvas.
Mês 2	Prototipagem	Desenvolvimento da interface no Lovable e integração com mapas geoespaciais.
Mês 3	Validação	Testes de usabilidade com foco em personas e ajustes finais.

10. Considerações Finais

Descrição das atividades realizadas para atingir o objetivo do trabalho... 2 paragrafo

Descrição da metodologia utilizada para atingir o objetivo do trabalho... 1 paragrafo

Descrição dos pontos fracos ou que possam inviabilizar a credibilidade do trabalho... 1 paragrafo

Descrição das atividades futuras para se concluir o trabalho... 1 paragrafo

Agradecimentos

Esta seção tem como objetivo agradecer a todas as pessoas e instituições que ajudaram na pesquisa, mas que não se qualificam para autoria.

Alguns periódicos e eventos exigem que sejam informados os dados referentes às organizações que financiaram a pesquisa.

Referências

- [Agência Gov 2025] Agência Gov (2025). Áreas de 32 km² da união em aracaju serão destinadas para habitação e regularização fundiária. Acesso em: 04 abr. 2025.
- [Governo de Sergipe 2025] Governo de Sergipe (2025). Governo de sergipe destaca ações e projetos para revitalização do centro de aracaju. Acesso em: 30 ago. 2025.
- [Iwasa 2025] Iwasa, F. T. (2025). Planejando smart cities: uma revisão bibliométrica sobre planejamento estratégico de cidades inteligentes. *Revista Brasileira em Tecnologia da Informação*, 6(2):66–83.
- [Observatório das Metrópoles 2023] Observatório das Metrópoles (2023). Aracaju 168 anos: a expansão urbana da capital sergipana. *Boletim Semanal*, n. 776. Acesso em: 23 mar. 2023.
- [RDC 2024] RDC (2024). Cidades inteligentes sustentáveis: estratégias para implementação e efetivação. *Revista de Direito da Cidade*, 15(4):1747–1771. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/>.